

AI智能摄像赛车项目手册

目录

- 项目概述
- 硬件搭建指南
- 软件编程说明
- 接线说明
- 数据协议
- 系统调试与测试
- 附录

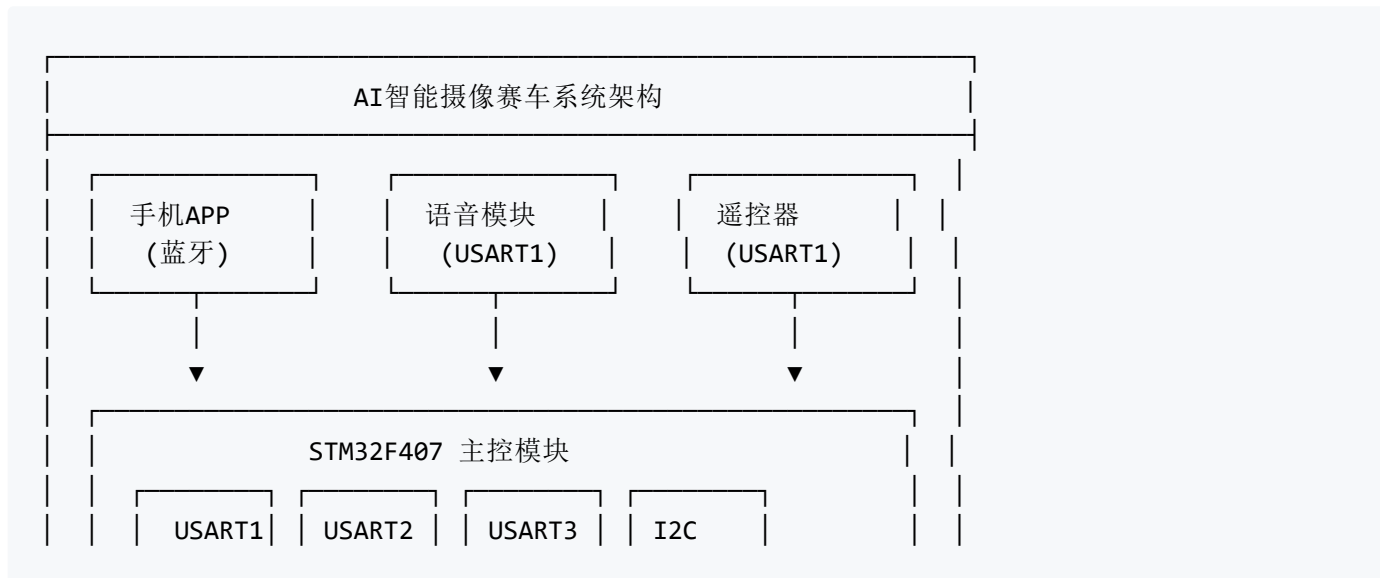
一、项目概述

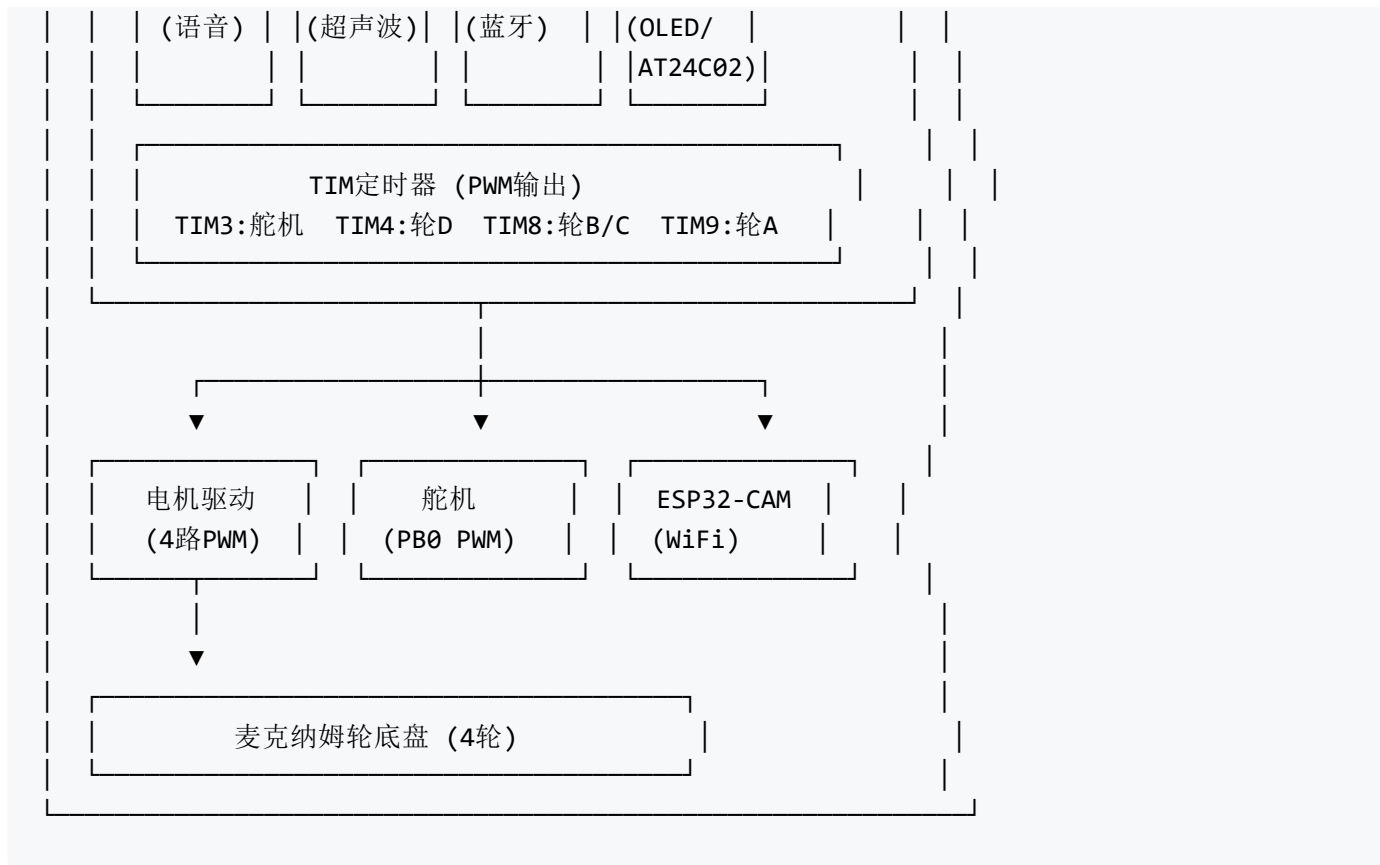
1.1 项目简介

本项目是一款基于STM32F407的AI智能摄像赛车，具备以下核心功能：

- 全向移动**：采用麦克纳姆轮实现前进、后退、平移、旋转等全向运动
- 自动避障**：通过超声波传感器实现智能避障
- 远程控制**：支持蓝牙手机APP控制和语音控制
- 智能摄像**：通过ESP32-CAM模块实现视频传输
- 数据存储**：使用AT24C02存储安全距离等参数

1.2 系统架构





二、硬件搭建指南

2.1 底盘与驱动系统

2.1.1 麦克纳姆轮安装

- 将4个麦克纳姆轮安装在铝合金底盘轮轴上
- 确保轮子转动灵活且倾斜方向一致
- 用螺丝固定，检查同轴度

2.1.2 电机与驱动模块安装

- 固定4个直流电机并与轮轴对齐
- 2个驱动模块各控制2个电机
- 按引脚定义连接电机正负极与控制线
- 固定驱动模块并确保散热良好

2.2 传感器与控制模块

2.2.1 超声波传感器与舵机

- 舵机固定于底盘前方或顶部
- 舵机轴连接传感器支架

3. 舵机信号线接控制板PB0引脚

4. 超声波传感器连接：

- VCC → 5V电源
- GND → 地线
- Trig → PA2
- Echo → PA3

2.2.2 OLED显示屏

1. 通过I2C接口连接控制板：

- SDA → 对应I2C数据线
- SCL → 对应I2C时钟线

2. 固定于底盘或支架以便观察

2.3 电源与交互模块

2.3.1 电源系统

1. 安装电池盒（推荐12V锂电池）

2. 连接电源模块：

- 输出5V给控制板
- 输出12V给驱动模块

3. 确保电压匹配，检查电源极性

2.3.2 语音识别模块

1. 通过USART1连接控制板：

- TX → PA10
- RX → PA9

2. 安装喇叭并固定

2.4 扩展模块（可选）

2.4.1 摄像头模块

1. 固定ESP32-CAM于顶部

2. 通过WiFi或串口与控制板通信

3. 确保供电稳定

2.4.2 AT24C02存储芯片

1. 通过I2C接口连接控制板

2. 焊接或插座安装

3. 用于存储安全距离等参数

三、软件编程说明

3.1 核心功能实现

3.1.1 麦克纳姆轮运动控制

基于运动学原理编写全向移动函数，通过PWM和方向电平控制4个电机实现前进、后退、平移等动作。

支持的运动模式：

- 前进/后退
- 左右平移
- 原地旋转
- 斜向移动

3.1.2 超声波避障

读取传感器数据，当距离小于安全值时执行后退、转向等避障动作，安全距离可写入AT24C02存储。

3.1.3 模式切换与显示

实现手机APP/手动/自动模式切换，OLED实时显示距离、速度、模式等参数。

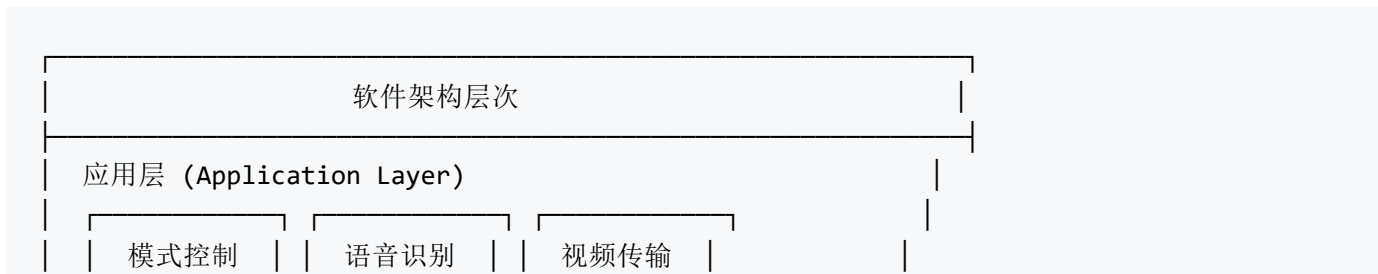
控制模式定义：

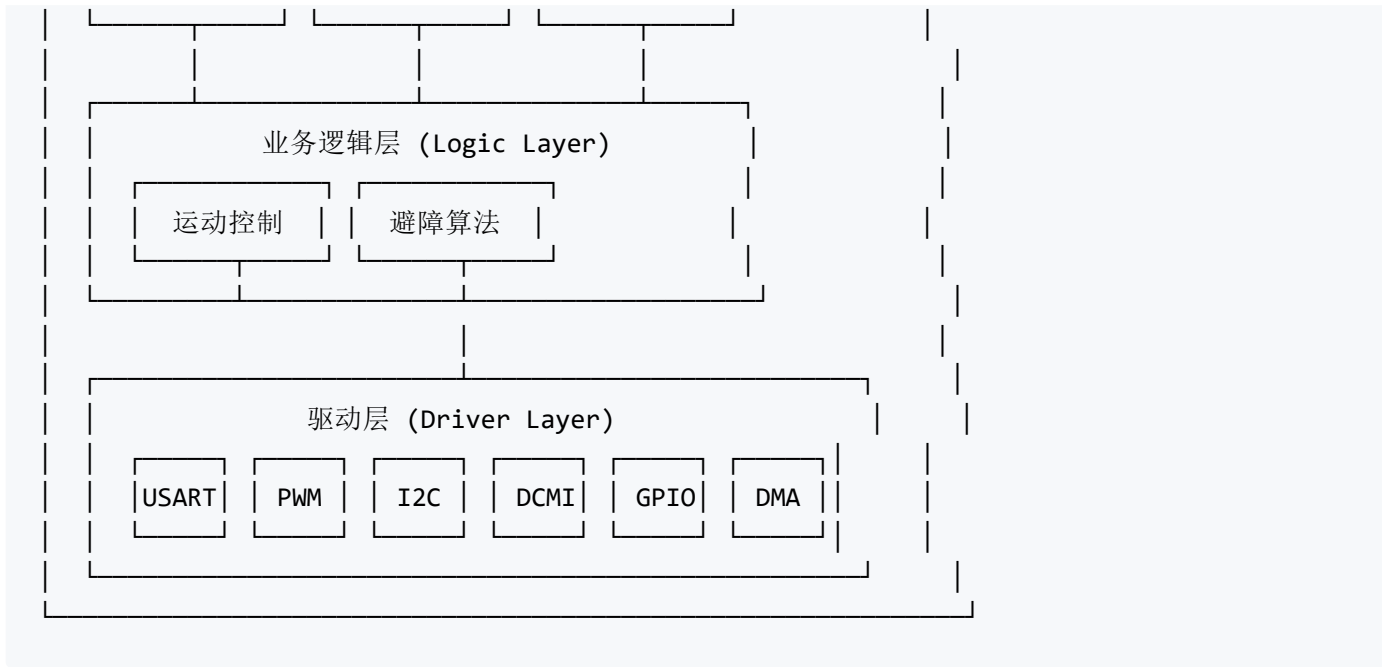
- MODE_STOP = 0：停止模式
- MODE_AUTO = 1：自动模式
- MODE_MANUAL = 2：手动模式

3.1.4 语音与存储

集成语音模块实现指令识别，通过I2C协议读写AT24C02存储安全距离。

3.2 软件架构





四、接线说明

4.1 电机驱动接线

轮子编号	控制方式	引脚分配	定时器通道
麦克纳姆轮A	PWM	PE5、PE6	TIM9_CH1、TIM9_CH2
麦克纳姆轮B	PWM	PC6、PC7	TIM8_CH1、TIM8_CH2
麦克纳姆轮C	PWM	PC8、PC9	TIM8_CH3、TIM8_CH4
麦克纳姆轮D	PWM	PB6、PB7	TIM4_CH1、TIM4_CH2

4.2 传感器接线

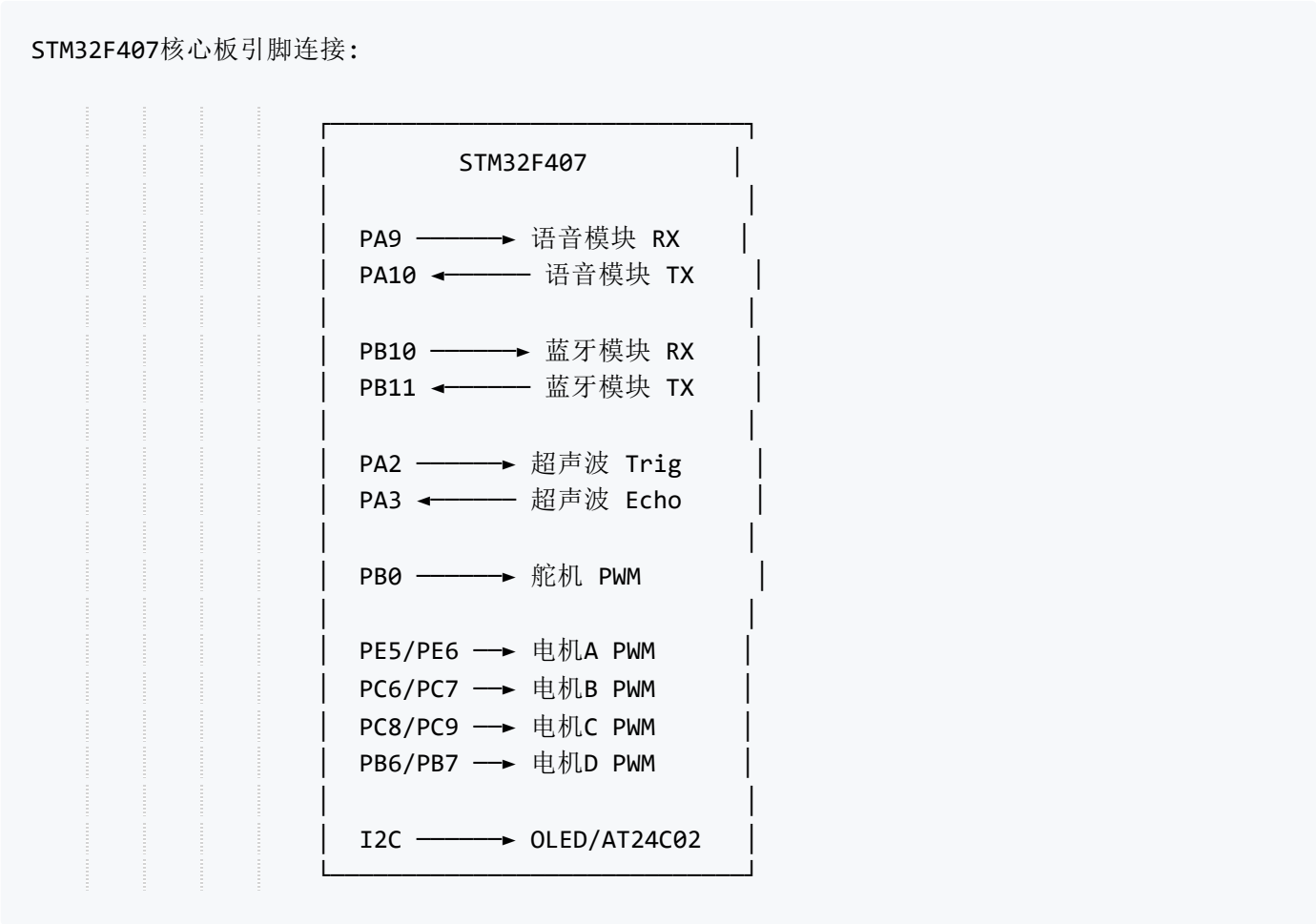
模块名称	接口类型	TX引脚	RX引脚
蓝牙模块	USART3	PB10	PB11
超声波模块	GPIO	PA2 (Trig)	PA3 (Echo)
语音模块	USART1	PA9	PA10

4.3 其他模块接线

模块名称	接口类型	引脚分配
舵机模块	PWM	PB0 (TIM3_CH3)

模块名称	接口类型	引脚分配
OLED显示屏	I2C	SDA、 SCL
AT24C02	I2C	SDA、 SCL
摄像头模块	DCMI	按DCMI标准引脚

4.4 接线示意图



五、数据协议

5.1 蓝牙通信协议（手机APP）

串口参数：波特率9600，8位数据，1位停止，无校验

命令格式：指令:参数

命令	参数	功能描述
a:	无	切换到自动模式
h:	无	切换到手动模式

命令	参数	功能描述
s:	0-999	设置速度
d:	0-360	设置方向
0:	无	停止
1:	无	前进
2:	无	后退
3:	无	左移
4:	无	右移
5:	无	左转
6:	无	右转

5.2 超声波模块协议

通过测量Trig触发到Echo返回的时间差计算距离。

5.3 语音模块协议 (ASR01)

串口参数：波特率9600或115200

指令格式：

- 识别成功：ASR:指令内容
- 识别失败：ERR:

支持指令：

- "前进"、"后退"、"左转"、"右转"
- "停止"、"加速"、"减速"
- "自动模式"、"手动模式"

5.4 I2C协议 (OLED/AT24C02)

AT24C02地址：0xA0 (写) / 0xA1 (读)

数据格式：

写操作：[设备地址][寄存器地址][数据1][数据2]...
读操作：[设备地址][寄存器地址] → [设备地址][数据1][数据2]...

5.5 摄像头通信协议 (ESP32-CAM)

通信方式: WiFi HTTP协议

视频流地址: `http://[ESP32_IP]:81/stream`

控制指令:

- 拍照: `GET /capture`
- 重启: `GET /restart`

六、系统调试与测试

6.1 硬件调试

6.1.1 电路检查

- 检查电源电压是否正常 (5V、12V)
- 检查接线是否正确, 有无短路
- 检查电机驱动模块散热情况

6.1.2 电机调试

- 测试各电机转向是否正确
- 测试PWM速度控制是否正常
- 校准麦克纳姆轮运动方向

6.1.3 传感器校准

- 校准超声波传感器测量精度
- 测试舵机旋转角度范围
- 检查OLED显示是否正常

6.2 功能测试

6.2.1 手动模式测试

- 通过蓝牙APP发送控制命令
- 测试前进、后退、平移、旋转功能
- 测试速度调节功能

6.2.2 自动模式测试

- 测试自动避障功能

- 2. 测试安全距离检测
- 3. 测试障碍物绕行逻辑

6.2.3 语音控制测试

- 1. 测试语音指令识别率
- 2. 测试语音控制响应速度
- 3. 测试噪音环境下的稳定性

6.2.4 存储功能测试

- 1. 测试安全距离写入AT24C02
- 2. 测试断电后数据保存
- 3. 测试数据读取准确性

6.3 参数优化

参数	推荐范围	说明
安全距离	20-50cm	超声波避障阈值
最大速度	500-1000	PWM值范围
避障后退距离	30-50cm	避障时后退距离
舵机扫描角度	0-180度	传感器扫描范围

七、附录

A. 定时器资源分配

定时器	用途	通道分配
TIM3	舵机控制	CH3 (PB0)
TIM4	电机D控制	CH1 (PB6), CH2 (PB7)
TIM8	电机B/C控制	CH1-4 (PC6-9)
TIM9	电机A控制	CH1 (PE5), CH2 (PE6)

B. USART资源分配

USART	用途	TX引脚	RX引脚	波特率
USART1	语音模块/调试	PA9	PA10	115200
USART2	预留	PA2	PA3	9600
USART3	蓝牙模块	PB10	PB11	9600

C. I2C资源分配

I2C	用途	SDA引脚	SCL引脚
I2C1/I2C2	OLED/AT24C02	对应引脚	对应引脚

D. 常见问题排查

问题现象	可能原因	排查方法
电机不转	电源未接通	检查12V供电
蓝牙无法连接	波特率不匹配	设置为9600
超声波读数异常	接线错误	检查Trig/Echo引脚
OLED不显示	I2C地址错误	确认设备地址
舵机抖动	PWM频率不对	使用50Hz频率

文档版本：V1.0

创建日期：2024年

适用项目：AI智能摄像赛车

注意：本手册为AI智能摄像赛车项目的完整技术文档，包含硬件搭建、软件编程、接线说明和调试指南。请严格按照文档进行操作，确保项目顺利实现。